

포트폴리오

크리스토퍼 다니엘 애쉬

AI 엔지니어

christopherash001@gmail.com

+82-10-5821-9506 · 부산광역시

github.com/ChrisDanAsh

영어(모국어) · 한국어(TOPIK 4급)

비자: D-10 (이전 E-7-1)



목차

항목

페이지

핵심 역량

01

트립닥 AI 챗봇

02 - 09

석사 연구

10 - 11

개인 및 R&D 프로젝트

12 - 14

업무 방식

15

01 핵심 역량 — 주요 프로젝트 성과

AI 챗봇 백엔드 단독 개발

오픈소스 → 프로덕션

openCHA 연구용 프레임워크에서 5개월 만에 프로덕션 배포까지

에이전틱 AI 챗봇 과제 완료율 향상

55% → 84%

25개 시나리오 다국어 벤치마크 설계 및 실행
벤치마크 결과를 기반으로 개선 수행

시계열 기반 머신러닝 대기오염 예측

73 - 95%

최고 성능 모델(LSTM)의 기준 모델 대비
평균 오차 감소율

● 실무 적용

Python · FastAPI (REST + SSE) · PostgreSQL · async SQLAlchemy · LangChain SQL 에이전트 · Gemini API · Docker · GCP · NGINX · 프롬프트 엔지니어링 · 에이전틱 시스템

● 연구 적용

PyTorch · LSTM / 1DCNN / GRU · 전이학습 · 시계열 예측 · 벤치마크 및 평가 기준 설계

● 활용 가능

RAG (LangChain, HuggingFace embeddings) · C / C++ · Arduino · Raspberry Pi · PIC

02 트립닥 AI 챗봇

트립닥 (의료관광 스타트업) · 단독 AI 엔지니어 · 2026.01 – 2026.06

개요

트립닥의 기존 의료관광 앱에 탑재된 다국어 챗봇입니다. 사용자는 하나의 자연어 대화 안에서 위치 기반으로 병원, 약국, 시술과 상품을 검색하고, 일반 건강 상담을 받으며, 응급 상황에 대응하고, 예약까지 완료할 수 있습니다.

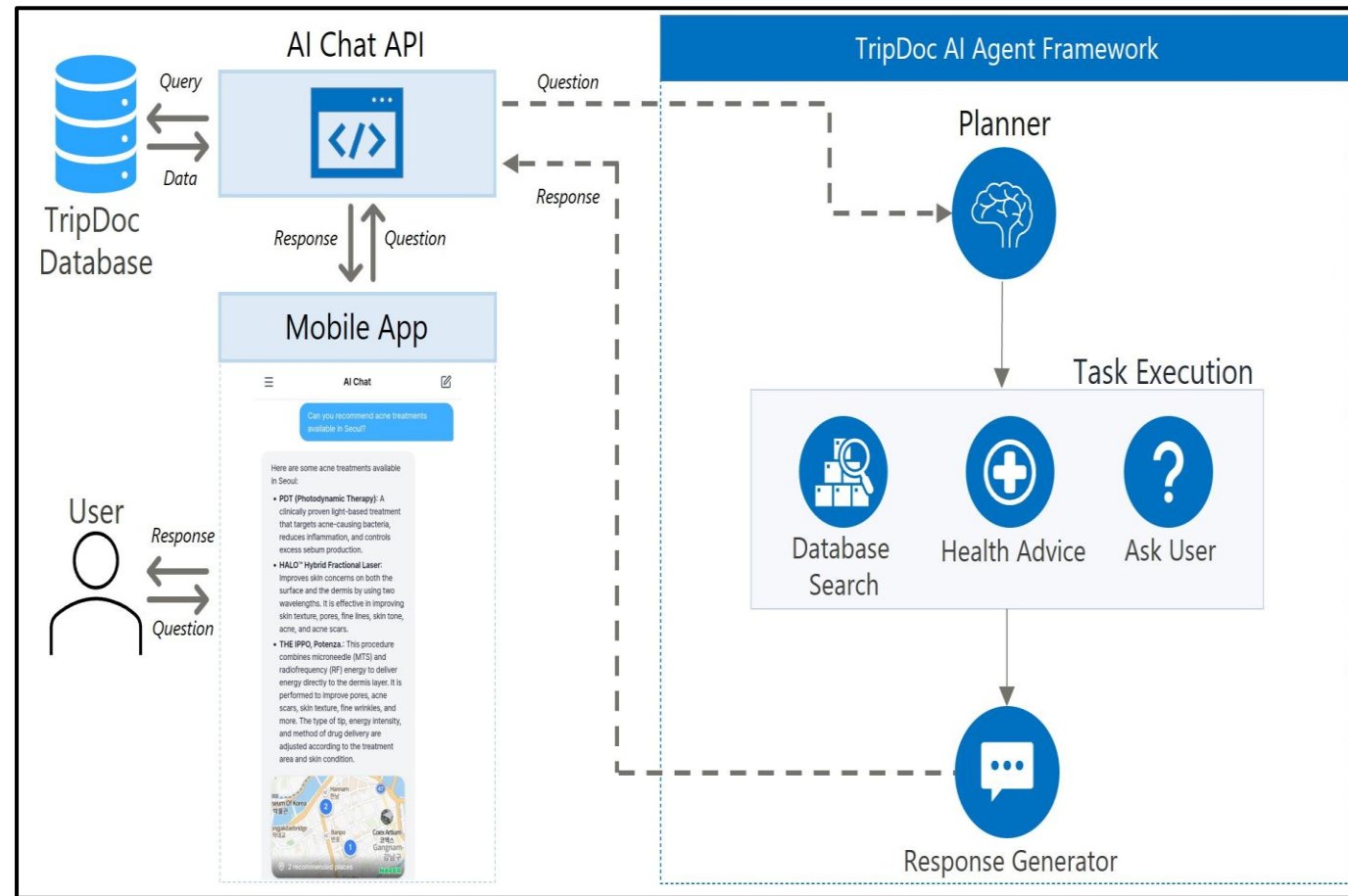
담당 업무

시작 시점:

- openCHA (UC Irvine 연구용 프레임워크): orchestrator / planner / task / response-generator 구조
- 기존 시스템: 모바일 앱, 챗 UI, 트립닥 DB

직접 구축:

- 다단계 플래너: 대화 상태 추출, 의도 분류, 실행 계획 생성 및 의도 기반 프롬프트 라우팅
- 트립닥 DB 쿼리 에이전트: 다국어 데이터 처리 및 사용자 언어 응답
- 멀티턴 예약 플로우 및 결정론적 단계 컨트롤러
- 응급 상황 처리 및 응급실 안내
- 프로덕션 API 레이어: 세션 저장소, SSE 스트리밍, 동시성 제어, Docker 및 GCP 배포
- 경쟁 벤치마크 설계, 실행, 분석
- 엔드투엔드 시스템 아키텍처 문서화



AI 챗봇 상위 수준 아키텍처 다이어그램

트립닥 AI 챗봇, 대화 예시 (한국어)

다국어 예약 플로우 예시



AI 채팅



여드름이 심한데 서울에서 치료법을 추천해 줘

서울에서 심한 여드름 및 관련 흉터 개선을 위해 고려해 보실 수 있는 치료법과 병원을 정리해 드립니다.

- **메디큐브의원 (서울 서초구)**
 - 치료법: 여드름 BASIC
 - 내용: 과다한 피지 분비 조절부터 노폐물 제거, 꼼꼼한 압출, 재생 라이트 및 진정 팩까지 포함한 토크스 케어입니다. (테라콜리어 또는 카프리 레이저 선택)
- **강남오엘의원 (서울 강남구)**
 - 치료법: 리투오(Re2O) 스킨부스터
 - 내용: 피부결 개선에 효과적인 콜라겐 스킨부스터로, 여드름 흉터 개선에도 도움을 줄 수 있습니다.
- **더이백의원 (서울 서초구)**
 - 치료법: 더이백 포텐자 / 더이백 주백록
 - 내용: 포텐자는 마이크로나들과 고주파를 이용해 모공과 여드름 자국을 개선하며, 주백록은 자가 콜라겐 재생을 촉진해 패인 여드름 흉터에 효과적입니다.
- **다시불날의원 신촌홍대점 (서울 서대문구)**
 - 치료법: 포텐자 및 바추 니들 고주파
 - 내용: 미세한 니들을 통해 진피층에 고주파 에너지를 전달하여 피부 재생을 유도하며, 여드름 흉터 및 모공 개선에 도움을 줍니다.

구체적으로 레이저 시술이나 약물 치료 등 선호하시는 치료 방향이 있으신가요? 혹은 피부 상태 (예: 예민함 정도 등)에 대해 더 자세히 알려주시면, 상황에 가장 적합한 치료법을 선택하시는 데 추가적인 도움을 드릴 수 있습니다. 위 치료법 중 상담이나 예약을 원하시는 곳이 있다면 말씀해 주세요.



더이백 주백록 모음
더이백의원
KRW 160,000

리투오 (Re2O) 스킨부스터
강남오엘의원
KRW 450,000

여드름 BASIC
메디큐브의원
KRW 475,000
KRW 380,000

더이백 포텐자
더이백의원
KRW 150,000

여드름 BASIC 예약하고 싶어

메디큐브의원 예약 안내를 도와드리겠습니다. 진료 시간은 다음과 같습니다.

- 월요일: 10:30-13:00, 14:00-20:00
- 화요일-수요일: 10:30-13:00, 14:00-19:00
- 목요일-금요일: 10:30-13:00, 14:00-20:00
- 토요일: 10:30-16:00 (일요일은 휴무입니다)

오후 12:00-13:00은 점심시간으로 예약이 불가능하며, 예약은 30분 단위로 가능합니다. 원하시는 예약 날짜와 시간을 말씀해 주시겠어요?

2턴 - 예약 단계 진입, 누락된 필수 정보(날짜, 시간)를 에이전트가 질의

3턴 - 단계 컨트롤러가 병원과 시술 정보를 턴 간 유지, 옵션과 가격은 DB에서 실시간 조회

내일 2시

8월 24일 오후 2시로 예약을 진행하겠습니다. 선택하신 메디큐브의원에서 제공하는 여드름 치료 옵션은 다음과 같습니다. 원하시는 옵션을 하나 선택해 주세요.

1. **여드름 BASIC**: 테라 또는 카프리, 재생라이트, 모델링팩이 포함되며, 필요 시 스티머와 전제 압출, 염증 주사가 진행됩니다.
2. **여드름 STANDARD**: 스티머, 테라, 카프리, 재생라이트, 모델링팩이 포함되며, 필요 시 스티머와 전제 압출, 염증 주사가 진행됩니다.
3. **여드름+붉은흉터 PLATINUM**: 스티머, 테라, 카프리, 시너지, 재생라이트, 모델링팩이 포함되며, 필요 시 스티머와 전제 압출, 염증 주사가 진행됩니다.
4. **여드름+붉은흉터+피지분비 PREMIUM**: 스티머, 테라, 카프리, 시너지, 피지다운주사, 재생라이트, 모델링팩이 포함되며, 필요 시 스티머와 전제 압출, 염증 주사가 진행됩니다.

위 옵션 중 어떤 것으로 예약을 도와드릴까요?

2026년 8월 24일 월 14:00

메디큐브의원

☒ 여드름 BASIC KRW 380,000

☐ 여드름 STANDARD KRW 490,000

☐ 여드름+붉은흉터 PLATINUM KRW 700,000

☐ 여드름+붉은흉터+피지분비PREMIUM KRW 900,000

바로예약

4턴 - 선택 옵션 확정 및 전용 예약 링크 생성

1번 옵션 취

메디큐브의원에서의 2026년 8월 24일 오후 2시 '여드름 BASIC' 프로그램 예약이 선택되었습니다.

선택하신 1번 옵션으로 예약 과정이 완료되었습니다. 인터페이스에 제공된 예약 옵션을 사용하여 최종적으로 예약을 확정해 주시기 바랍니다.

2026년 8월 24일 월 14:00

메디큐브의원

여드름 BASIC KRW 380,000

바로예약



AI Chat



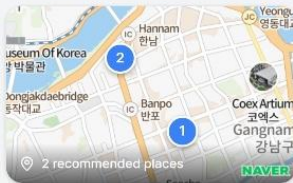
Recommend acne treatments in Seoul

Hello! There are several effective acne treatments available in Seoul that target different skin concerns. Here are the options currently available:

- **PDT (Photodynamic Therapy)** at **Cham Jin Han Clinic** (43 Nonhyeon-ro 85-gil, Gangnam District): A clinically proven, light-based treatment that targets acne-causing bacteria, reduces inflammation, and controls excess sebum production.
- **HALO™ Hybrid Fractional Laser** at **Cham Jin Han Clinic** (43 Nonhyeon-ro 85-gil, Gangnam District): This treatment uses two wavelengths to improve skin texture, pores, acne, and acne scars.
- **THE IPPO, Potenza** at **The Pretty Clinic** (Naruteo-ro, Seocho District): This procedure combines microneedle (MTS) and radiofrequency (RF) energy to deliver energy directly into the dermis, helping to improve pores, acne scars, skin texture, and fine wrinkles.

To help me find the best clinic for you, could you tell me more about your acne concerns? For example, are you looking for basic skincare, laser treatments, or consultation for a specific skin condition?

Would you like to book a reservation for any of these treatments?



PDT (Photodynamic Th...
Cham Jin Han Clinic
USD 134.77



HALO™ Hybrid Fraction...
Cham Jin Han Clinic
USD 1,502.32

3번 - 언어와 무관하게 문맥이
터 간 유지

I would like to book the Potenza treatment.

It is great that you have decided to proceed with the Potenza treatment at The Pretty Clinic! To get your appointment set up, please note the clinic's working hours: Monday-Friday 10:00-20:00; Saturday-Sunday 11:00-17:00. Please be aware that the 12:00-13:00 lunch break is excluded from these hours, and reservations are available every 30 minutes. What date and time would you prefer for your visit?

2번 - 한국어 플로우와 동일한
예약 파이프라인

Tomorrow at 11am

I have noted your request for an appointment tomorrow, June 16, 2026, at 11:00 at The Pretty Clinic.

Here are the available options for the Potenza treatment:

1. Potenza (pores and acne) + LDM: Potenza (pores and acne) + LDM
2. Potenza pumping + LDM: Potenza pumping + LDM
3. Potenza pumping + Rejuran 2cc + LDM: Potenza pumping + Rejuran 2cc + LDM
4. Potenza pumping + Juvelook skin 2cc + LDM: Potenza pumping + Juvelook skin 2cc + LDM
5. IPPO Power (partial): IPPO Power (partial)
6. IPPO Power (Entire Face): IPPO Power (Entire Face)

Please let me know which of these options you would like to choose for your appointment, or if you would like more details about any of them.

Tue, June 16, 2026 11:00

The Pretty Clinic

☒ Potenza (pores & acne) + LDM USD 136.69

☐ Potenza pumping + LDM USD 169.39

☐ Potenza pumping + Rejuran 2cc + LDM USD 294.31

☐ Potenza pumping + Juvelook skin 2cc + LDM USD 268.15

☐ IPPO Potenza (partial) USD 98.10

☐ IPPO Potenza (Entire Face) USD 189.67

Book now

4번 - 선택 옵션 확정 및
동일한 전용 예약 링크 생성

Give me option 1

You have successfully selected the Potenza (pores & acne) + LDM treatment at The Pretty Clinic for June 16, 2026, at 11:00. You can now complete your reservation using the booking option provided. Would you like to book any other treatments?

Tue, June 16, 2026 11:00

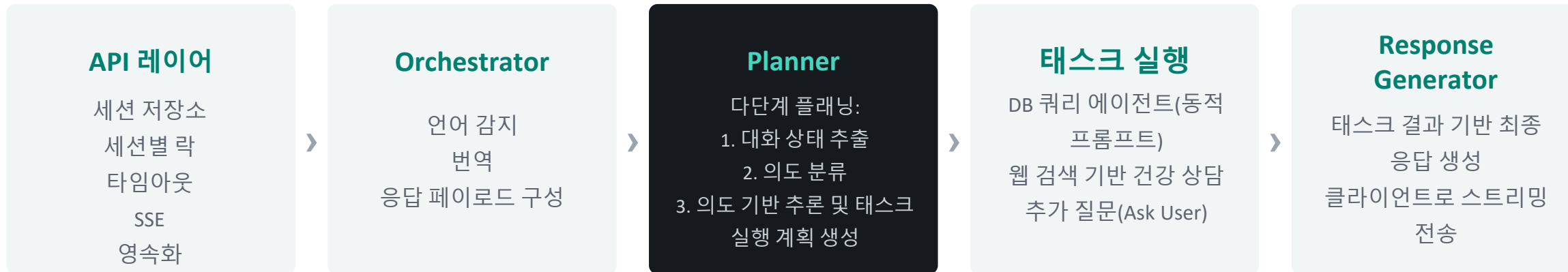
The Pretty Clinic

Potenza (pores & acne) + LDM USD 136.69

Book now

시스템 아키텍처

컴포넌트 구조는 openCHA 골격을 따르되, 각 단계는 프로덕션 요구에 맞춰 재작성하거나 대폭 확장하였습니다.



● LLM이 불필요한 구간은 결정론적으로 처리

예약 상태와 단계 전환은 Python에서 계산되며, LLM은 상태를 변경하지 않습니다.

단순 대화 턴은 추론과 태스크 실행을 완전히 우회하여 응답 시간과 비용을 절감합니다. 예: 인사말, 대화 중 이미 언급된 정보 회상.

● 지연 시간 단축을 위한 병렬 처리

응답 시간을 줄이기 위해 에이전트 전반에 병렬 처리를 적용했습니다. 예: 번역과 의도 분류를 동시 실행, 외부 위치 조회와 계획 생성을 동시 실행.

● 전 구간에 걸친 가드레일

보안, 사실 정확성, 의료 도메인 안전성에 대한 제약을 최종 프롬프트뿐 아니라 모든 단계에 배치했습니다. 예: 쿼리 에이전트의 읽기 전용 DB 접근, 응답에 사용된 엔티티가 실제 DB에 존재하는지 확인하는 ID 검증

평가 설계

초기 버전 완성 후 Gemini 및 ChatGPT를 대상으로 경쟁 벤치마크를 설계하고 실행하였습니다

25개 시나리오· 8개 카테고리

일반 상담, 병원 검색, 약국, 응급, 위치 인식, 상품 및 기술, 예약, 견고성

4개 언어

DB가 지원하는 한국어, 영어, 일본어와 중국어를 테스트했으며, 턴 간 문맥 유지가 필요한 멀티턴 시나리오를 포함하였습니다

이분법 평가 기준

시나리오당 3~5개의 합격 및 불합격 기준으로 과제 완료, 사실 정확성, 안전성을 평가하며 부분 점수는 없음

검증 출처 명시

각 기준은 명시된 출처로 검증: 병원 홈페이지, 심평원(HIRA), 서울시약사회 24시간 약국 목록, 약물 상호작용 자료

분석 결과에서 실행 일정까지

- 실패 사례를 9개 구조적 오류와 1개 UI 이슈로 분류
- 각 개선안을 해결 가능한 평가 기준에 매핑
- 개선안별 예상 효과를 산출한 뒤 작업량 기준으로 우선순위 결정
- 항목별 완료 예정일 지정
- 개선 후 동일한 25개 시나리오를 재실행하여 효과를 추정이 아닌 측정으로 확인

문제

랜드마크, 동 이름과 지하철역이 위치 기준으로 인식되지 않았습니다. "강남역 근처 피부과" 요청은 강남구 전체를 검색했고, "명동 24시간 약국" 요청은 결과가 전혀 반환되지 않았습니다.

원인

트립닥 DB에는 시, 구 단위 지명만 존재했습니다. 위치 엔티티는 DB에 저장된 지명과의 텍스트 매칭만으로 처리되어, 테이블에 없는 지명은 상위 구 단위로 축소되거나 빈 결과로 처리되었습니다.

해결

시/구 지명 인덱스를 메모리에 사전 로드하여 1차 게이트로 사용하고, 매칭되지 않은 지명만 외부 Google Places API로 GPS 좌표를 조회한 뒤 해당 좌표 기준 근접 검색을 수행했습니다. 조회된 좌표는 DB에 저장하여 동일 지명에 대해 캐싱됩니다.

결과

위치 기반 질의가 구 단위가 아닌 의도한 지점으로 정확히 해석됩니다. 또한 좌표 조회(약 250~400ms)가 추론 호출(약 500~800ms)과 겹쳐 실행되어, 외부 통신 시간이 기존 지연 시간 내에 흡수됩니다.

08 트러블슈팅 2— DB 조회 시 거짓 음성(False Negative)

문제

실제 존재하는 데이터에 대해 "찾을 수 없음"으로 응답했습니다. "안과 의사" 검색은 결과가 없었고, "30대 여성에게 맞는 스킨케어 패키지" 요청은 해당 상품이 카탈로그에 있음에도 실패했습니다.

원인

두 가지 원인이 있었습니다. 플래너가 사용자의 표현을 그대로 검색어로 전달하여, 직함인 "안과 의사"를 진료과목 필드의 "안과"와 매칭하려 했습니다. 또한 스키마에 존재하지 않는 속성으로 질의를 구성했습니다. 예를 들어 진료과 필드만 존재하는데 MRI 장비를 검색하는 식입니다.

해결

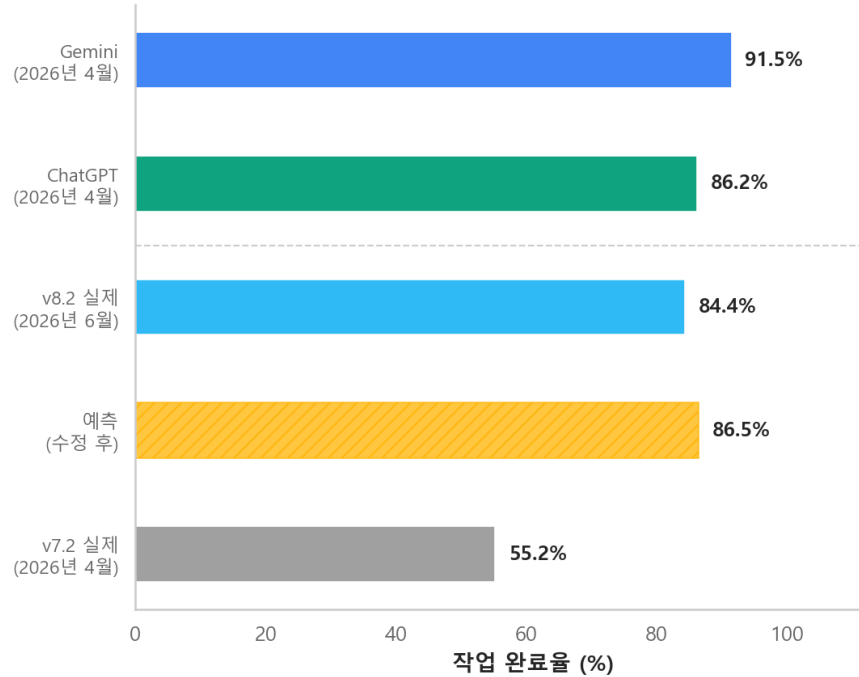
플래너에 스키마 인지 매핑 단계를 명시적으로 추가하여, 질의 실행 전에 사용자 의도를 DB가 실제로 보유한 필드 값으로 변환하도록 했습니다. 또한 단순 "찾을 수 없음" 응답을 대안과 다음 행동을 제안하는 폴백 응답으로 대체했습니다.

결과

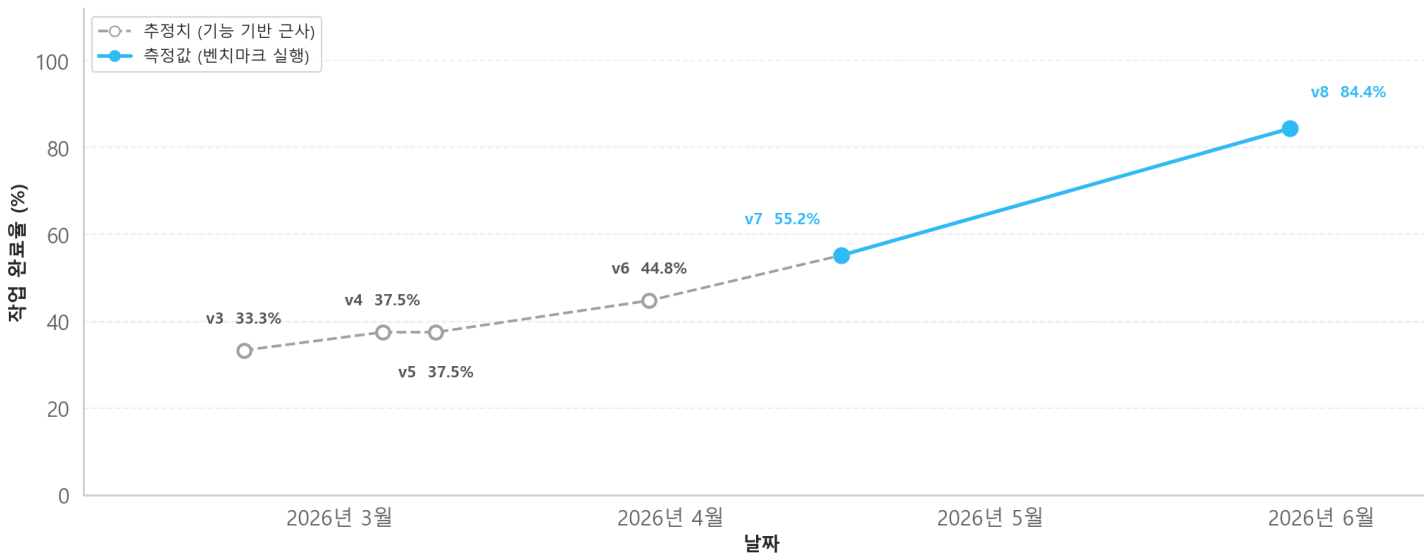
병원 검색과 상품 및 시술 카테고리 모두 개선되었습니다. 또한 검색 실패 시에도 대화가 끊기지 않고 사용자가 이어갈 수 있는 응답으로 마무리됩니다.

09 결과

AI 채팅 핵심 기능 성능
(Tripdoc v7.2 → v8.2 vs 경쟁사)



AI 채팅 핵심 기능 성능 — 버전 이력



핵심 성과

전체 평가 기준에서 과제 완료율이 55.2%에서 84.4%로 향상되어, ChatGPT와 거의 동등하며 Gemini와는 8%p 이내 차이를 기록했습니다.

개선 계획 기반 예측치는 86.5%였고 실측치는 84.4%로 2%p 이내 오차를 보여, 실패 원인 진단의 타당성을 뒷받침했습니다.

그래프 해석

예측치(개선 후) — 재테스트 전 개선 계획을 바탕으로 산출한 예측값이며, 실제 벤치마크 측정값이 아닙니다.

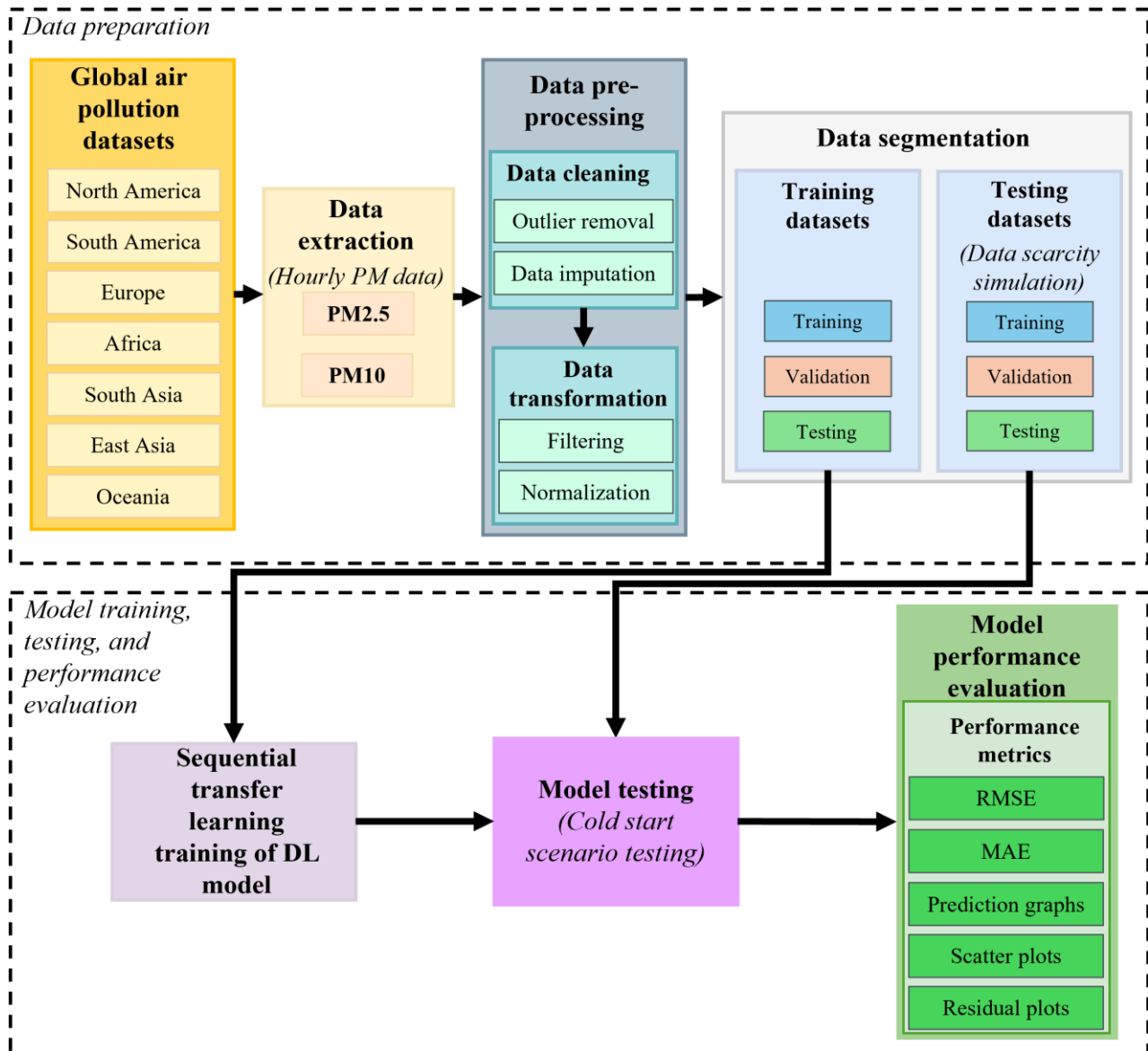
추정치(v3~ v6) — 25개 시나리오 전체 테스트는 기능이 완성된 v7.2부터 시작했으며, 이전 버전은 기능이 제한적이어서 추정값만 산출했습니다

문제

대기질 예측 모델은 지역별로 학습되어 타 지역으로의 일반화 성능이 낮습니다. 수년간의 측정 이력이 없는 지역은 정확한 예측 모델을 구축할 수 없으며, 이는 공중보건 비용을 수반하는 콜드 스타트 문제입니다.

방법

- 순차적 전이학습: 가중치를 이어받으며 7개 지역을 순차 학습 (미국 → 콜롬비아 → 영국 → 우간다 → 인도 → 중국 → 호주)
- 전처리: STL 분해를 통한 이상치 제거, KNN 결측치 보간, Butterworth 저역통과 필터링, min-max 정규화
- 대상 지역 데이터를 0.5주에서 3개월까지로 제한하여 콜드 스타트 상황을 시뮬레이션하고, 사전 학습에 사용되지 않은 데이터셋 3종(한국, 멕시코, 스페인)을 사용
- LSTM, 1DCNN, GRU 3개 아키텍처를 각각 전이학습 없이 대상 지역 데이터만으로 학습한 기준 모델과 비교하고, 성능 지표로 RMSE 및 MAE 사용



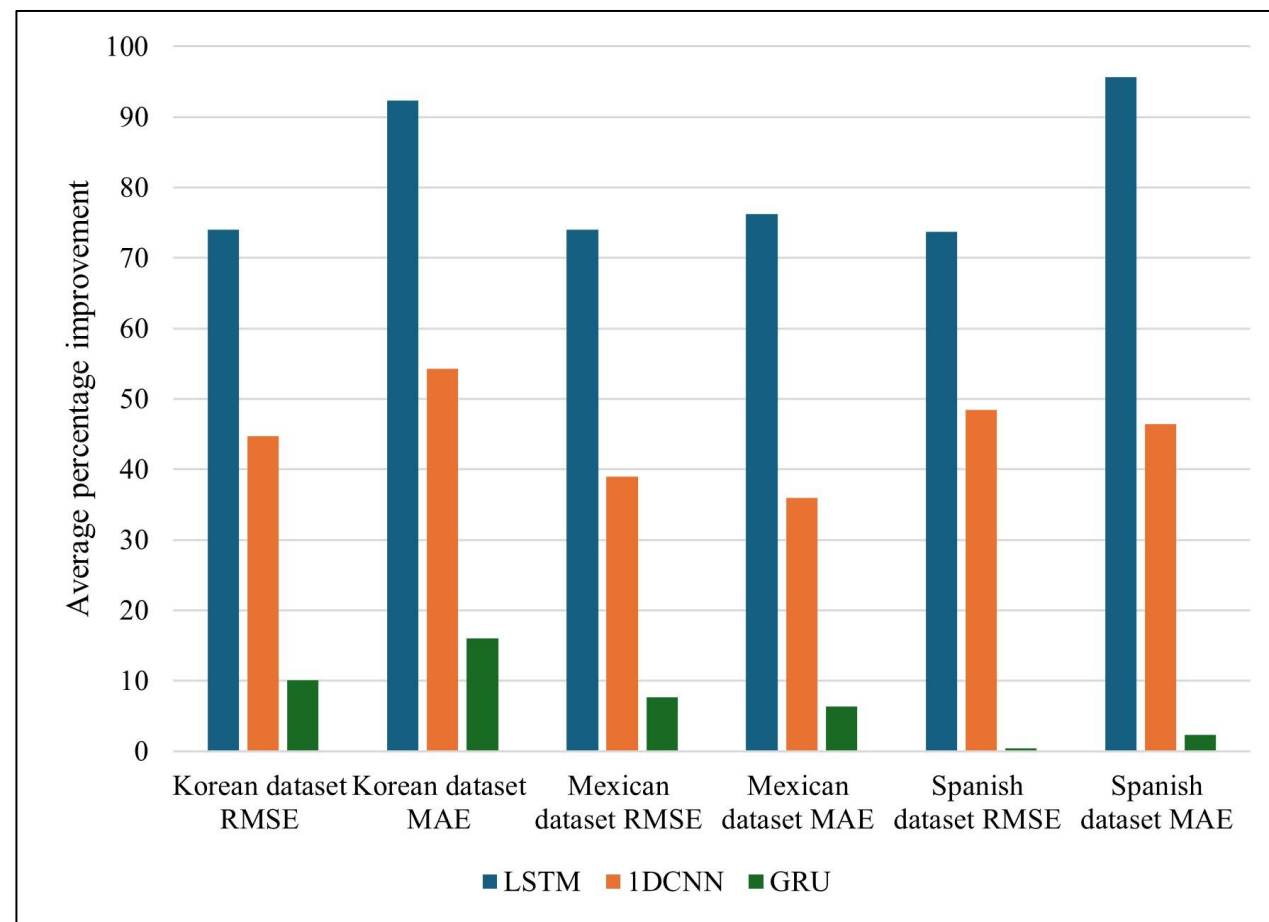
11 석사 연구 — 결과

결과

- LSTM이 모든 데이터 부족 시나리오에서 기준 모델보다 우수한 성능을 보였으며, 예측 오차를 평균 73–95%, 모든 시나리오에서 최소 25% 감소
- 1DCNN(35–55%)과 GRU(0.4–16%)는 평균 개선 폭이 더 작아, LSTM이 본 방법에 가장 적합한 모델임을 시사
- 사전 학습에 사용되지 않은 대상 지역 3곳 모두에서 성능 개선이 일관되게 나타나, 학습된 대기오염 패턴이 지역 간 전이 가능함을 시사
- 대상 지역 데이터가 0.5주 분량뿐인 경우에도 오차 감소가 유지되어, 콜드 스타트 예측에 대한 본 접근법의 유효성을 뒷받침

한계 및 향후 과제

- 하이퍼파라미터를 랜덤 서치로 튜닝했으며, 베이지안 최적화(예: Optuna) 적용 시 성능 개선 여지 있음
- 조기 종료 없이 50 에폭 고정 학습
- 일부 학습 순서에서 음의 전이가 발생했으며, 소스 도메인 선택 기법 도입으로 완화 가능



대상 지역별 전체 모델 평균 성능 개선율

개요

공식 전자비자 FAQ가 영어로만 제공되어 비영어권 신청자에게 장벽이 됩니다. 본 프로젝트는 공식 문서를 근거로 사용자의 언어로 비자 관련 질문에 답변하며, 모델의 기억이 아닌 원문에 기반한 응답을 제공합니다.

방법

- 원본 PDF를 500자 및 1500자 단위로 분할(overlap 50자)
- HuggingFace sentence-transformer로 임베딩하고, 의미 유사도 기반으로 검색
- Gemini가 검색된 청크만을 근거로 답변 생성
- 코퍼스와 임베딩 모델이 영어 전용이므로, 비영어 질의는 감지 후 번역하여 동일 파이프라인으로 처리

향후 과제

현재 벡터 스토어는 실행 시마다 메모리에 재구축되며 인터페이스는 CLI입니다. 향후 인덱스를 영속화하고 컨테이너 기반 FastAPI로 서비스할 예정입니다.

```
(.venv) @ChrisDanAsh →/workspaces/LLM-Chatbot/llm-chatbot (v2/FAQ-chatbot) $ python -m agent

Initialization complete. You can start chatting now.

Type 'exit' or 'quit' to stop.

You: who can apply for a Visa?
**who can apply for a Visa online?**

To determine your eligibility for an online visa application, you will be asked a series of questions during the application process. If you meet the criteria, you can proceed to complete the online form.

You: 비자를 신청하려면 어떻게 해야 하나요?
온라인으로 비자를 신청하려면 먼저 "사진 확인" 도구를 사용하여 사진이 적합한지 확인해야 합니다. 그런 다음 "비자 신청"을 선택하고 디지털 사진 및 지원 서류를 제출하여 온라인 신청서를 작성합니다. 처리 수수료를 지불하기 위한 신용카드도 필요합니다.

You: ¿Qué tipo de foto necesito para la Visa?
Tu foto debe estar en formato JPEG, PNG o BMP. Debe tener un tamaño entre 15 KB y 7584 KB, y sus dimensiones deben oscilar entre 480 píxeles de ancho por 640 píxeles de alto y 4800 píxeles de ancho por 6400 píxeles de alto. Puedes usar la herramienta "Verifica tu foto" en la página de inicio de eVisa para asegurarte de que cumple con los requisitos.

You: Comment puis-je payer ma carte Visa?
Vous pouvez payer votre demande de visa électronique T10 par carte de crédit sur un site web sécurisé tiers pendant le processus de candidature. Une fois le paiement effectué, vous recevrez une confirmation.

You: exit
Goodbye!
```

결과

FAQ 기반 질문 20개(범위 내 17개, 범위 외 3개)로 검색 파이프라인 성능 측정

Metric	500 chunk size	1500 chunk size
recall@1	0.76	0.76
recall@3	0.94	0.88
recall@4	0.94	0.94

- 최장 페이지 길이(1013자)를 상회하여 매칭된 데이터가 분절되지 않도록, 청크 1500자 및 RETRIEVAL_K = 4를 최종 선택
- 이 선택의 이점은 recall@k로는 포착되지 않지만, 지연 시간과 프롬프트 길이가 소폭 증가하는 대신 답변 정확도 향상이 기대됩니다

개요

COVID-19 팬데믹 당시 트리니다드 토바고 정부가 병실 방역 솔루션을 필요로 하였습니다.

담당 역할

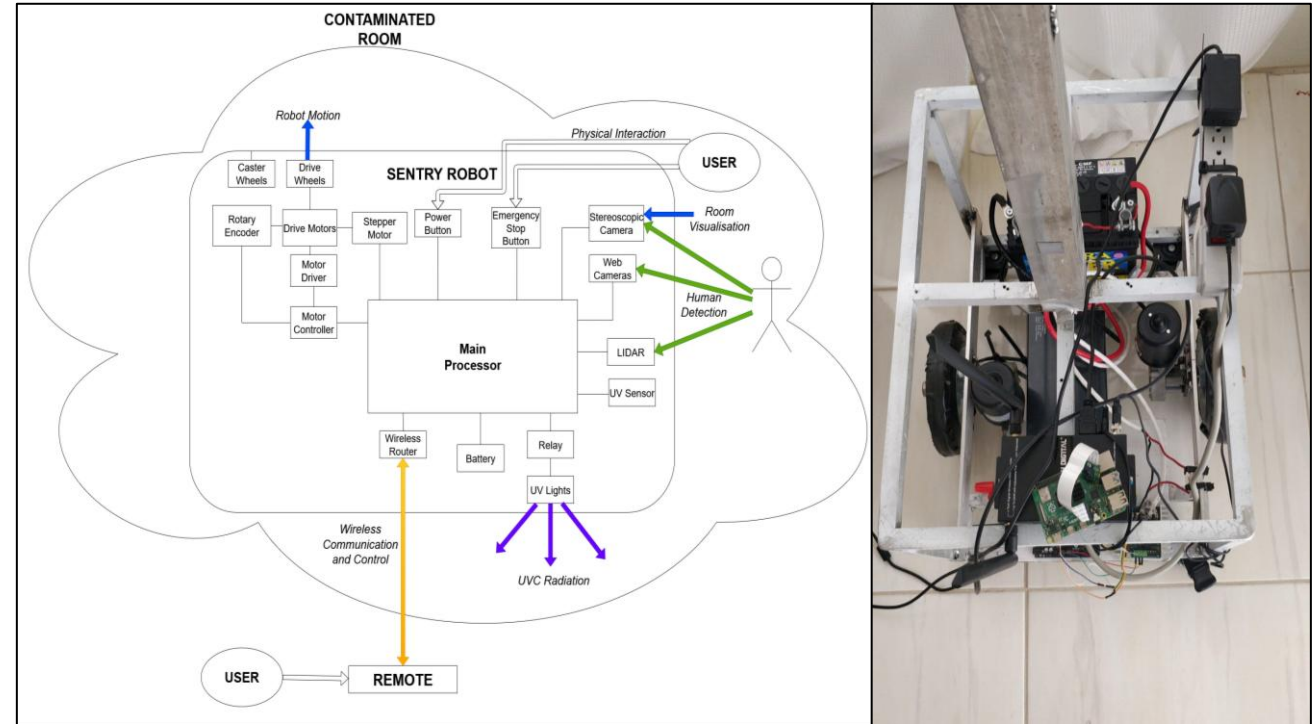
- 프로젝트 매니저 보조: 로봇 시스템 아키텍처 설계
- 임베디드 시스템 엔지니어: 모터 컨트롤러 구현

방법

- 각 모터를 동시 제어하기 위해 Arduino 기반 모터 컨트롤러를 구현
- 랜덤 서치로 게인을 탐색하여 PID와 PD 제어를 비교하고, 성능이 우수한 PD 제어를 채택
- 주행 명령은 메인 시스템 컨트롤러에서 UART로 전송

문제

- 모터 엔코더 신호가 누락되어 제어 루프가 잘못된 속도 값으로 동작
- Arduino Mega의 샘플링 속도가 엔코더 신호 주파수 대비 부족



(1) 방역 로봇 시스템 상위 수준 아키텍처 다이어그램 (2) 로봇 프로토타입

Fix + Results

- Arduino Due(84MHz, Mega는 16MHz)로 전환하여 엔코더 신호를 안정적으로 취득
- Due는 3.3V 로직을 사용하므로 기존 5V 엔코더 및 통신 라인에 레벨 시프팅을 적용
- 이를 통해 양쪽 구동 모터의 안정적인 동시 제어를 구현

14 기타 프로젝트

● 건설 현장 구덩이 검출

Python · PyTorch · YOLOv5

- 건설 현장 위험 요소 검출 시스템 프로토타입 개발
- 커스터마이징한 YOLOv5 검출 모델을 건설 현장 이미지에 적용

● 공기 살균 장치

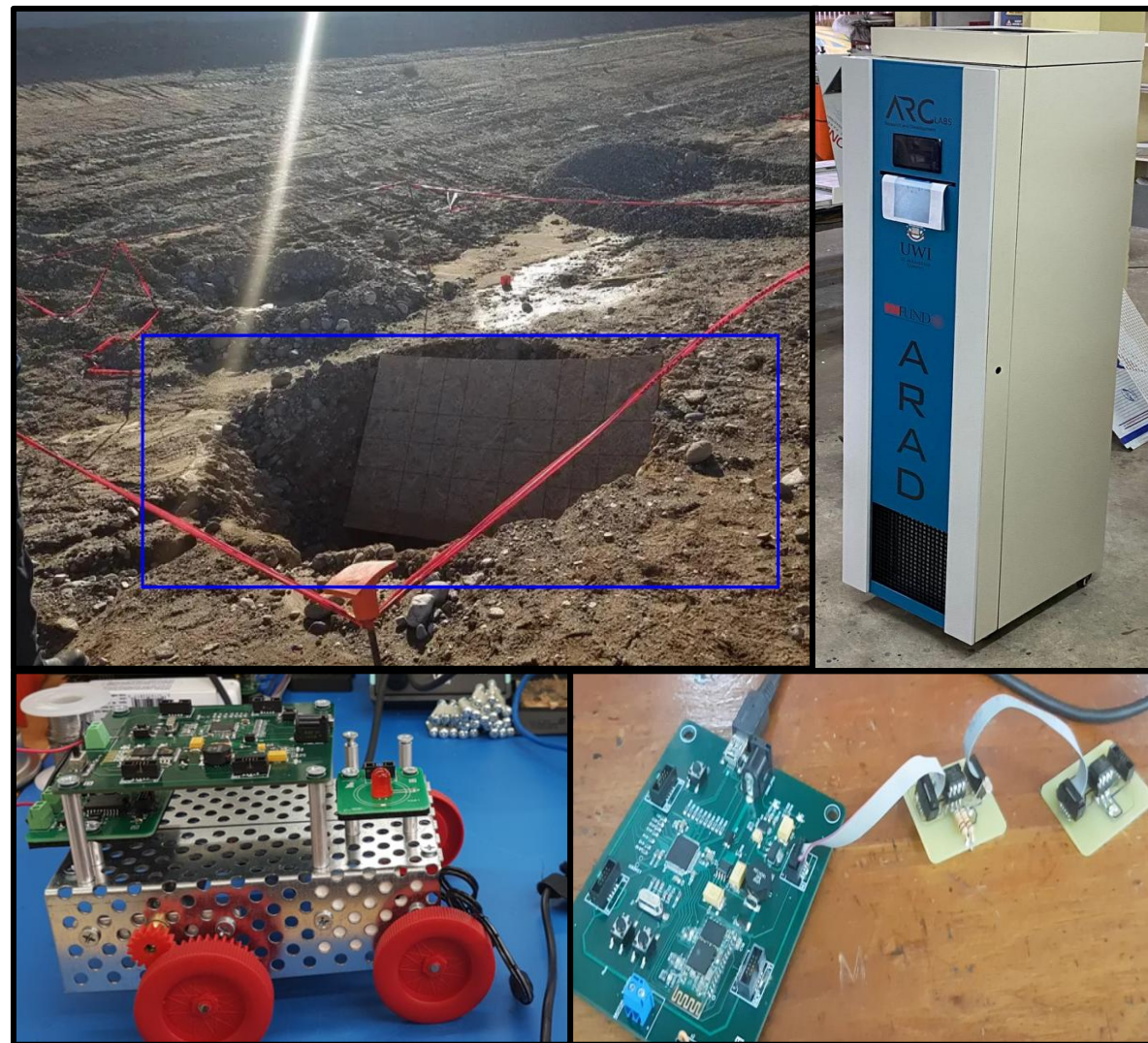
Python · Raspberry Pi

대기오염 센서 및 액추에이터 제어 시스템 설계, 구현

● 교육용 로보틱스 키트

C# · C++ · C · PIC · PCB 설계

- 교육용 키트의 펌웨어 및 프로그래밍 환경 개발
- I2C 통신 프로토콜 기반 데이지 체인 방식 커스텀 PCB 주변장치 제작



(1) 건설 현장 구덩이 검출 (2) 공기 살균 장치 (3) 교육용 로보틱스 키트
(4) 커스텀 PCB 주변장치

- 심층 설계 후 구현

구현에 앞서 아키텍처와 컴포넌트 설계를 충분히 검토하여 문서화하고, 이를 기준으로 구현 결과를 검증합니다

- 증상이 아닌 근본 원인 진단

증상이 드러난 지점을 임시로 수정하는 대신, 스키마, 하드웨어, 평가 지표 등 원인이 발생한 계층까지 추적합니다

- 분석 결과에서 실행 일정까지

테스트 결과를 구조화된 분석으로 정리한 뒤, 무엇을 어떤 순서로 왜 개선할지 담은 우선순위 및 일정 계획으로 전환합니다

감사합니다

깃허브 · github.com/ChrisDanAsh

이메일 · christopherash001@gmail.com

연락처 · +82-10-5821-9506